

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

دوره تناوب نمودار تابع برابر $\frac{4}{3}$ است، داریم:

$$T = \frac{2\pi}{|a|} = \frac{2}{|a|} = \frac{4}{3} \Rightarrow |a| = \frac{3}{2}$$

چون نمودار کاملاً زیر محور xها قرار دارد، مقدار منفی را می‌پذیریم:

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{3} \cos \frac{3\pi x}{2} - \frac{3}{2}$$

بیشترین مقدار این تابع برابر $-\frac{7}{6}$ و کمترین مقدار آن $-\frac{11}{6}$ است.

گزینه «۳»

بیشترین مقدار تابع برابر $\frac{1}{4}$ است، بنابراین $|a| = \frac{1}{4}$ است، یعنی $a = \pm \frac{1}{4}$. همچنین فاصله طولی $x = \frac{3\pi}{4}$ برابر $\frac{3}{4}$ دوره تناوب است:

$$\frac{3T}{4} = \frac{9}{4} - \frac{3}{4} = \frac{6}{4} \Rightarrow T = 2$$

$$T_f = \frac{2\pi}{|b|\pi} = \frac{2}{|b|} = 2 \Rightarrow |b| = 1 \Rightarrow b = \pm 1$$

اما چون در همسایگی $x = 0$ تابع صعودی است a و b باید هم‌علامت باشند، بنابراین یکی از حالات $(a = -\frac{1}{4}, b = -1)$ یا $(a = \frac{1}{4}, b = 1)$ می‌دهد. حال با فرض مثبت بودن a و b داریم:

$$f(x) = \frac{1}{4} \sin \pi(x - c)$$

$$f\left(\frac{9}{4}\right) = \frac{1}{4} \sin \pi\left(\frac{9}{4} - c\right) = \frac{1}{4} \sin \pi\left(2 + \frac{1}{4} - c\right)$$

$$= \frac{1}{4} \sin \pi\left(\frac{1}{4} - c\right) = 0$$

$$= \pi\left(\frac{1}{4} - c\right) = k'\pi; k' \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow c = k' + \frac{1}{4}$$

k' باید زوج باشد؛ زیرا اگر فرد باشد نمودار نسبت به محور x قرینه می‌شود که نادرست است:

$$\Rightarrow c = 2k + \frac{1}{4}$$

در نتیجه حاصل $a + b + c$ با توجه به علامت a و b به دو صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{cases} a, b < 0 : a + b + c = 2k - \frac{5}{4} \\ a, b > 0 : a + b + c = 2k + \frac{7}{4} \end{cases}$$

کمترین مقدار مثبت $a + b + c$ به ازای $k = 1$ در رابطه $2k - \frac{5}{4}$ به دست می‌آید که برابر $\frac{3}{4}$ خواهد شد.

گزینه «۳»

بیشترین مقدار تابع برابر $|a| - \frac{5}{3}$ و دوره تناوب آن برابر $\frac{7\pi}{3}$ است. پس داریم:

$$|a| - \frac{5}{3} = \frac{4}{3} \Rightarrow 3a|a| - 5a = 12$$

$$a > 0 : 3a^2 - 5a - 12 = 0 \Rightarrow (a - 3)(3a + 4) = 0 \Rightarrow a = 3, a = -\frac{4}{3}$$

$$a < 0 : -3a^2 - 5a - 12 = 0 \Rightarrow 3a^2 + 5a + 12 = 0, \Delta < 0$$

پس کمترین مقدار تابع برابر است با:

$$-|a| - \frac{5}{3} = -3 - \frac{5}{3} = -\frac{14}{3}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

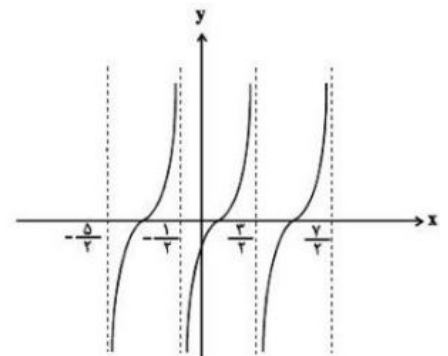
این تابع در هر بازه‌ای که تعریف شده باشد اکیداً صعودی است، پس دامنه تابع را به دست می‌آوریم.

$$\frac{\pi x}{\frac{\pi}{2}} + (2k+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow x - \frac{1}{2} \neq 2k+1 \Rightarrow x \neq 2k + \frac{3}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

بنابراین بازه موردنظر نباید شامل عددی به صورت $2k + \frac{3}{2}$ ، $k \in \mathbb{Z}$ باشد که بازه $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ چنین است.

$$\begin{cases} k = -1 \rightarrow 2k + \frac{3}{2} = -\frac{1}{2} \\ k \in \mathbb{O} \rightarrow 2k + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$y = \tan x$ را $\frac{\pi}{2}$ واحد به سمت راست منتقل کنید سپس طول نقاط را بر $\frac{\pi}{2}$ تقسیم کنید. بدین ترتیب نمودار تابع f به دست می‌آید که روی بازه $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ اکیداً صعودی است.



سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$y = a + \cos\left(\frac{\pi}{5} - b\pi x\right) = a + \sin(b\pi x)$$

$$f(0) = -1 \Rightarrow a = -1$$

در عبور از $x = 0$ تابع نزولی است، پس $b < 0$ است:

$$T = 7/5 - (-2/5) = 10 = \frac{7\pi}{|b\pi|} \Rightarrow |b| = \frac{1}{5} \xrightarrow{b < 0} b = -\frac{1}{5}$$

$$ab = \frac{1}{5}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

با توجه به نمودار، تابع در بازه $[0, 3]$ سه بار تکرار شده است، پس دوره تناوب آن $T = 1$ است، لذا:

$$\frac{2\pi}{|b|} = 1 \Rightarrow |b| = 2$$

از طرفی با دقت در نمودار تابع $y = \sin x$ ، دیده می‌شود که جای نقاط ماکزیمم و مینیمم تابع عوض شده است، پس a و b مختلف‌العلامت‌اند.

با فرض $a < 0$ و با توجه به اینکه ماکزیمم تابع برابر با $|a| = 3$ است، $a = -3$ و $b = 2$ به دست می‌آید.

$$\Rightarrow a \cdot b = -3 \times 2 = -6$$

توجه کنید که مقادیر $a = 3$ و $b = -2$ نیز قابل قبول‌اند.

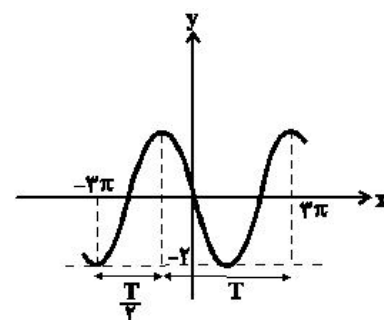
سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با ساده کردن ضابطه داده شده داریم:

$$f(x) = a \sin(bx + \pi) = -a \sin bx$$



با توجه به نمودار، ضرایب a و b هم علامت بوده و داریم:

$$\frac{2}{|a|} T = 4\pi \Rightarrow T = 4\pi$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{|b|} = 4\pi \Rightarrow |b| = \frac{1}{2} \Rightarrow b = \pm \frac{1}{2}$$

کم‌ترین مقدار تابع برابر -2 است. بنابراین:

$$\begin{cases} -|a| = -2 \Rightarrow a = \pm 2 \\ b = \frac{1}{2}, a = 2 \text{ یا } a = -2, b = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow f(x) = -2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{12\pi}{2}\right) = -2 \sin\left(\frac{12\pi}{2}\right) = -2 \sin(6\pi + \frac{\pi}{2})$$

$$= -2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{2}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

با توجه به نمودار تابع در $x = a$ و $x = 1$ تعریف نشده است. پس $x = a$ و $x = 1$ ریشه $\cos b\pi x$ هستند و $x = 1$ دومین ریشه مثبت مخرج است.

$$\cos b\pi x = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow b\pi = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow b = \frac{3}{2}$$

$$x = a \Rightarrow b\pi a = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{3}{2} \times \pi \times a = \frac{\pi}{2} \Rightarrow a = \frac{1}{3}$$

$$b + \frac{1}{a} = \frac{3}{2} + 3 = 4\frac{1}{2}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$T = \frac{2\pi}{|b|}, \quad f(0) = -1 \Rightarrow y_A = -1$$

$$y_{\max} = |a| - 1 = 2 \Rightarrow |a| = 3$$

$$y_{\min} = -|a| - 1 = -3 - 1 = -4 \Rightarrow y_C = -4$$

با توجه به عرض نقاط A و C طول ارتفاع مثلث وارد بر ضلع AB برابر با ۳ می‌باشد و با توجه به شکل داریم:

$$AB = T + \frac{T}{2} = \frac{3T}{2} = \frac{3\pi}{|b|}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{3 \times \frac{3\pi}{|b|}}{2} = \frac{9\pi}{2|b|} = \frac{9\pi}{4} \Rightarrow |b| = 2$$

از طرفی با توجه به نمودار، a و b هم‌علامت نیستند پس داریم:

$$a = -3, b = 2 \text{ یا } a = 3, b = -2$$

پس کم‌ترین مقدار $a + b$ برابر با -۱ می‌باشد.

گزینه «۲»

از روی نمودار واضح است که سه برابر دوره تناوب، برابر ۲ شده است. پس داریم:

$$۳T = ۲ \Rightarrow T = \frac{۲\pi}{|b|\pi} = \frac{۲}{۳} \Rightarrow |b| = ۳$$

پس ضابطه تابع می‌تواند به صورت $y = a \pm ۳ \cos ۳\pi x$ باشد که چون در سمت راست $x = ۰$ تابع صعودی است، ضابطه $y = a - ۳ \cos ۳\pi x$ قابل قبول است.

حال چون کمترین مقدار تابع برابر ۱- است، داریم:

$$a - ۳ = -۱ \Rightarrow a = ۲$$

$$\Rightarrow y_{\max} = a + ۳ = ۵$$